

Geldige redeneringen

Naam: _____ Klas: _____

1. Bereken de equivalentie.

$$p \Leftrightarrow q$$

$$p = W \quad \cdot \quad q = W$$

☐ Waar ☐ Vals

2. En als beide vals zijn?

$$p \Leftrightarrow q$$

$$p = V \quad \cdot \quad q = V$$

☐ Waar ☐ Vals

3. Vul de equivalentietabel in.

p	q	$p \Leftrightarrow q$
W	W	
W	V	
V	W	
V	V	

4. Welke formule past bij “als en slechts als”?

De locker opent als en slechts als de pas geldig is.

p: locker opent · **q**: pas geldig

☐ $p \Rightarrow q$

☐ $q \Rightarrow p$

☐ $p \Leftrightarrow q$

5. Vergelijk de twee schrijfwijzen.

p	q	$p \Leftrightarrow q$	heen én terug
W	W		
W	V		
V	W		
V	V		

6. Welke algemene redenering bewijst de regel?

Voor geheel n : deelbaar door 10 $\Rightarrow$ deelbaar door 5.

☐ 10, 20 en 30 zijn deelbaar door 5.

☐ $n = 10k = 5 \cdot (2k)$, met k geheel.

☐ Alle getallen zijn deelbaar door 5.

7. Weerleg: elk priemgetal is oneven.

p: priem · **q**: oneven

Kies een tegenvoorbeeld uit: 2, 3, 4, 9.

8. Beoordeel de redenering.

In een vlakke driehoek zijn twee hoeken 80° . Dus de derde is 20° en de driehoek is gelijkbenig.

- ☐ Geldig: gelijke hoeken geven gelijke overstaande zijden.
 - ☐ Ongeldig: alle hoeken moeten gelijk zijn.
 - ☐ Alleen geldig in een rechthoekige driehoek.
-

9. Welke contrapositie hoort bij de claim?

Voor geheel n : n^2 oneven $\Rightarrow n$ oneven.

- ☐ n even $\Rightarrow n^2$ even
 - ☐ n oneven $\Rightarrow n^2$ oneven
 - ☐ n^2 even $\Rightarrow n$ even
-

10. Vervolledig het bewijs met contrapositie.

Geheel $n = 2k$. Dan is $n^2 = \dots$

- ☐ $2k^2$, dus oneven.
 - ☐ $4k^2 = 2 \cdot (2k^2)$, dus even.
 - ☐ $4k$, dus altijd priem.
-

11. Welke conclusie is zeker?

Gegeven: $p \Rightarrow q$ en $q \Rightarrow r$ zijn geldig. p is waar.

- ☐ r is waar.
 - ☐ r is vals.
 - ☐ r is niet bepaald.
-

12. Welke conclusie is verantwoord?

Gegeven: $p \Rightarrow q$ is geldig. q is waar.

- ☐ p is zeker waar.
 - ☐ p is zeker vals.
 - ☐ p kan waar of vals zijn.
-

13. Geldt deze formule altijd, soms of nooit?

$$(p \wedge (p \Rightarrow q)) \Rightarrow q$$

- ☐ Tautologie
 - ☐ Contingent
 - ☐ Contradictie
-

14. Wie heeft de reservemodule? Precies één robot heeft haar; precies twee uitspraken zijn waar.

Noor: "Ilias of Mei heeft haar." Ilias: "Noor heeft haar niet." Mei: "Ilias heeft haar niet."

- ☐ Noor
 - ☐ Ilias
 - ☐ Mei
-
-

15. Klopt deze conclusie?

Geldig: $p \Rightarrow \neg q$ en $q \Rightarrow r$. Iemand besluit: $\neg r \Rightarrow p$.

- ☐ Ja, de regels bewijzen het.
 - ☐ Nee. $p = V, q = V, r = V$ is een tegenvoorbeeld.
 - ☐ Nee. $p = W, q = V, r = V$ is een tegenvoorbeeld.
-

Verbetersleutel

1. Bereken de equivalentie.

W

Beide waar: de equivalentie is W.

2. En als beide vals zijn?

W

Ook twee valse delen geven een ware equivalentie.

3. Vul de equivalentietabel in.

p	q	$p \Leftrightarrow q$
W	W	W
W	V	V
V	W	V
V	V	W

De uitkomsten zijn W,V,V,W: gelijke waarden geven W.

4. Welke formule past bij “als en slechts als”?

$p \Leftrightarrow q$

“Als en slechts als” geeft beide richtingen.

5. **Vergelijk de twee schrijfwijzen.**

p	q	$p \Leftrightarrow q$	heen én terug
W	W	W	W
W	V	V	V
V	W	V	V
V	V	W	W

Voor alle vier rijen zijn de kolommen gelijk.

6. **Welke algemene redenering bewijst de regel?**

$n = 10k = 5 \cdot (2k)$, met k geheel.

De vorm $5 \cdot (2k)$ geldt voor elk geheel veelvoud van 10; dit is een algemene redenering.

7. **Weerleg: elk priemgetal is oneven.**

2

2 is priem maar niet oneven.

8. **Beoordeel de redenering.**

Geldig: gelijke hoeken geven gelijke overstaande zijden.

De twee gelijke hoeken leveren twee gelijke overstaande zijden.

9. **Welke contrapositie hoort bij de claim?**

$n \text{ even} \Rightarrow n^2 \text{ even}$

De contrapositie verwisselt beide delen en ontkent ze. Bij gehele getallen is niet oneven hetzelfde als even.

10. **Vervolledig het bewijs met contrapositie.**

$4k^2 = 2 \cdot (2k^2)$, dus even.

n^2 is tweemaal een geheel getal, dus even. Daarmee is de contrapositie bewezen.

11. **Welke conclusie is zeker?**

r is waar.

Uit p volgt q. Uit q volgt r. Dit is een geldige keten.

12. **Welke conclusie is verantwoord?**

p kan waar of vals zijn.

W,W en V,W zijn beide toegelaten. Je kunt p dus niet bepalen.

13. **Geldt deze formule altijd, soms of nooit?**

Tautologie

Dit is modus ponens. Als p en $p \Rightarrow q$ waar zijn, is q waar. In andere gevallen is de buitenste voorwaarde vals; de formule blijft W.

14. **Wie heeft de reservemodule? Precies één robot heeft haar; precies twee uitspraken zijn waar.**

Ilias

Bij Ilias zijn Noors en Ilias' uitspraken waar en Mei's uitspraak vals. Bij Noor is er één ware uitspraak; bij Mei drie.

15. **Klopt deze conclusie?**

Nee. $p = V, q = V, r = V$ is een tegenvoorbeeld.

Bij V,V,V zijn beide gegeven regels W, maar $\neg r \Rightarrow p$ is V. Dus de conclusie volgt niet.
